



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO INTRADOMICILIARIO

ALS SERAMBIENTE S.A.S. 2026

Monitoreo de ruido intradomiciliario realizado el día 15 de marzo de 2026, ALS SERAMBIENTE S.A.S..

ALS SERAMBIENTE S.A.S. Caracterización Ambiental

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
1.2. EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO
1.3. FECHA DE LA MEDICIÓN
1.4. HORA DE MEDICIÓN
1.5. DESCRIPCIÓN DE LOS TIEMPOS E INTERVALOS DE MEDICIÓN
1.6. PROPÓSITO DE LA MEDICIÓN
1.7. NORMATIVA DE REFERENCIA
1.8. UBICACIÓN DE LA MEDICIÓN
2. INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
3. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO
3.1.





**DETERMINACIÓN DE EMISIÓN DE RUIDO133.2. AJUSTES DE LOS
NIVELES DE PRESIÓN SONORA.....14**

3.3. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE CORRECCIONES K.....14

3.4. METODOLOGÍA EN CAMPO.....17

**4.CARACTERISTICAS DE LA MEDICIÓN194.1.CONDICIONES
PREDOMINANTES194.2.CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS194.3.PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DEL
VIENTO214.4.NATURALEZA / ESTADO DEL TERRENO ENTRE LA FUENTE
Y EL RECEPTOR224.5.UBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES
Y POTENCIALES RECEPTORES DE INTERÉS EN ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS235.RESULTADOS DE LA MEDICIÓN245.1 NORMATIVA
UTILIZADA245.2 RESULTADOS NUMÉRICOS Y COMPARACIÓN CON LA
NORMATIVIDAD APLICADA245.3 CÁLCULOS
APLICADOS276.DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE
SONIDO EXISTENTES297.INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES307.1.
REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD308.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES329.BIBLIOGRAFÍA3310.
ANEXOS3411. HISTORIAL DE CAMBIOS35ÍNDICES DE TABLAS**

Tabla 1. Hora de Inicio y finalización – Planta apagada.....9

Tabla 2. Hora de Inicio y finalización – Planta encendida.....9

Tabla 3.Distribución de tiempos de medición y espera.....9

Tabla 4.Intervalos de referencia empleados.....10

Tabla 5. Descripción y ubicación en el punto de muestreo.....11

Tabla 6. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma.....18

Tabla 7. Variables meteorológicas.....21

Tabla 8. Variables meteorológicas – Velocidad del viento.....21

Tabla 9. Datos en crudo de velocidad del viento – Planta encendida.....22

Tabla 10. Datos en crudo de velocidad del viento – Planta apagada.....22

Tabla 11.Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos...23

Tabla 12. Estándares máximos permisibles.....24

Tabla 13. Ruido intradomiciliario horario diurno – Planta apagada.....24

Tabla 14. Ruido intradomiciliario nocturno.....25

Tabla 15. Ruido intradomiciliario jornada diurna – planta encendida.....25



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO INTRADOMICILIARIO	Código:FO-PO-PSM-65-08 Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade
--	--	---

Tabla 16. Ruido intradomiciliario jornada nocturna – planta encendida.....	25
Tabla 17. Cálculos de ruido intradomiciliario horario diurno – Planta apagada.....	27
Tabla 18. Cálculos de ruido intradomiciliario horario nocturno - Planta apagada.....	27
Tabla 19. Cálculos de ruido intradomiciliario horario diurno – Planta encendida.....	27
Tabla 20. Cálculos de ruido intradomiciliario horario nocturno - Planta encendida.....	27
Tabla 21. Identificación de las fuentes de sonido existentes.....	29
Tabla 22. Anexos del informe técnico.....	34
Tabla 23. Historial de cambios.....	35

ÍNDICES DEGRÁFICAS

Gráfica 1. Ruido intradomiciliario diurno – Planta apagada.....	24
Gráfica 2. Ruido intradomiciliario nocturno – planta apagada.....	25
Gráfica 3. Comparación Ruido intradomiciliario planta encendida vs Norma diurna.....	25
Gráfica 4. Comparación Ruido intradomiciliario planta encendida vs Norma nocturna. .	26



ÍNDICES DEFOTOGRAFÍAS

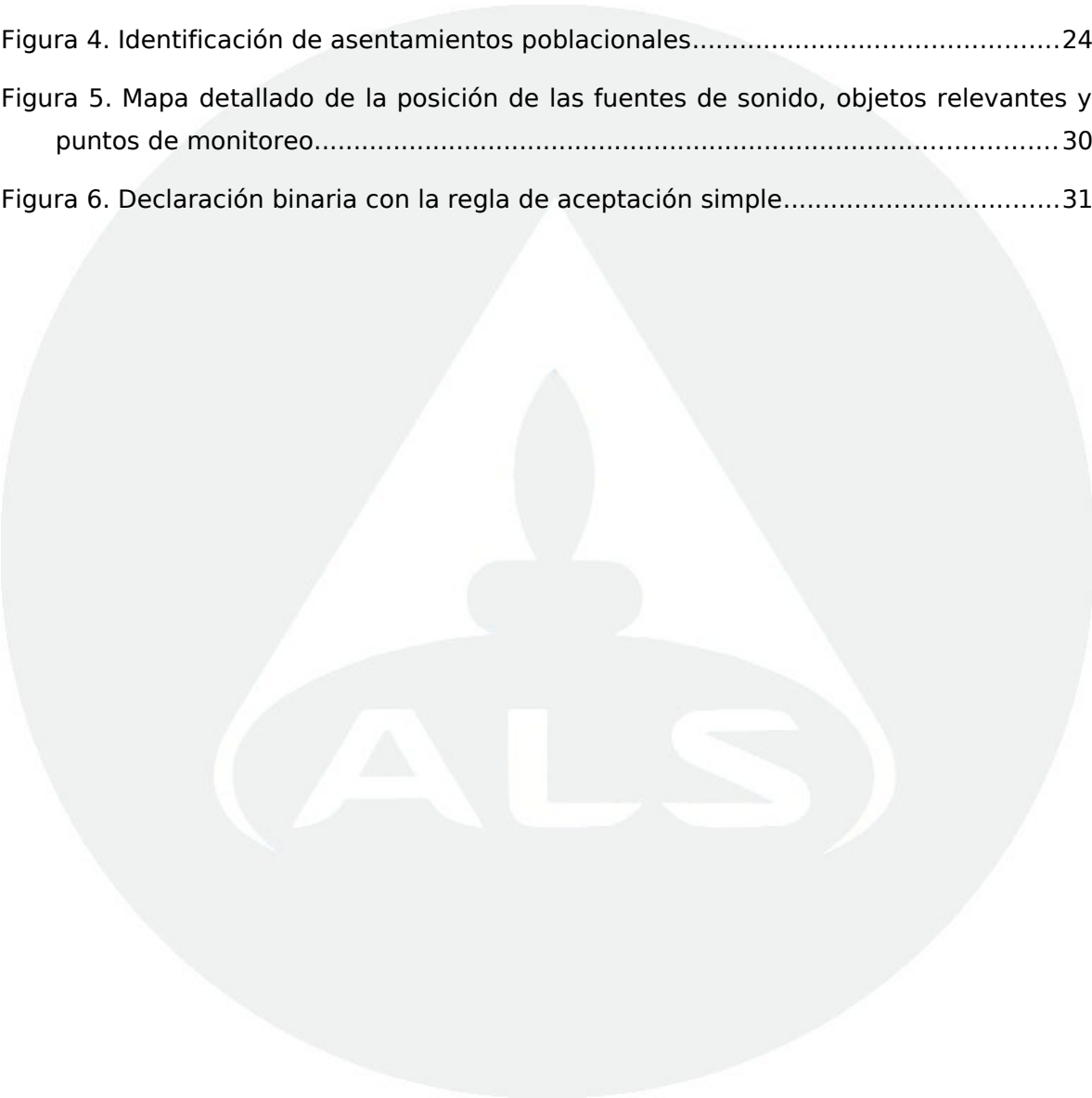
Fotografía 1. Mediciones en el punto RIjornada diurna.....24

Fotografía 2. Mediciones en el punto RI jornada nocturna.....24



ÍNDICES DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del punto de monitoreo.....12
 Figura 2. Equipos de monitoreo de ruido (Imágenes de referencia).....13
 Figura 3. Rosa de viento de la zona de monitoreo.....22
 Figura 4. Identificación de asentamientos poblacionales.....24
 Figura 5. Mapa detallado de la posición de las fuentes de sonido, objetos relevantes y puntos de monitoreo.....30
 Figura 6. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....31





1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Información de la empresa

Razón social:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Correo contacto ambiental:	ambiental@als.com.co
Nombre del cliente:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Teléfono:	Dato de ejemplo
Dirección:	Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla
Departamento:	Atlantico
Ciudad o municipio:	Barranquilla
Actividad económica:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.

1.2. Empresa responsable del estudio

ALS SERAMBIENTE S.A.S. contrató los servicios de **Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S. -ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.**, para desarrollar un monitoreo de emisión de ruido, en Barranquilla, Atlántico. **ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.** es una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia –(IDEAM), a través de la Resolución 1262 del 18 de junio de 2021, vigente hasta el 18 de junio de 2026 para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; se encuentra ubicada en la carrera 41 # 73B-72 en la ciudad de Barranquilla.

1.3. Fecha de la medición

Las mediciones de ruido intradomiciliario se llevaron a cabo en tres (3) puntos de monitoreo, ubicados en el área de estudio de la compañía **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, la cual se localiza en Barranquilla, Atlántico. Cabe señalar que, la jornada de monitoreo se ejecutó el día 15 de marzo de 2026. Para ello se tuvo en cuenta los criterios establecidos en la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente





Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, y Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, los requerimientos del interesado y los procedimientos internos para el monitoreo de emisión de ruido y ruido ambiental de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. y lo planificado en el plan de monitoreo.

- PO-PSM-01 Planeación y ejecución del servicio.
- PO-PSM-11 Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental.
- FO-PO-PSM-72-06 Plan de monitoreo.
- PO-PSM-65 Procedimiento para la elaboración de informes técnicos de ruido ambiental y emisión de ruido.

1.4. Hora de medición

El monitoreo se realizó en horario diurno y nocturno. Los detalles de la fecha y hora de medición se especifican en la siguiente tabla.

Tabla. Hora de Inicio y finalización-Jornada diurna.

Punto	Fecha	Hora de la medición			
		Jornada diurna		Jornada nocturna	
		Inicio	Finalización	Inicio	Finalización

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXXX.

Tabla. Hora de Inicio y finalización -Jornada nocturna

Punto	Fecha	Hora de la medición			
		Jornada diurna		Jornada nocturna	
		Inicio	Finalización	Inicio	Finalización

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

1.5. Descripción de los tiempos e intervalos de medición

Siguiendo lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, el tiempo de medida para monitoreos de ruido intradomiciliario, por cada punto de muestreo es de una hora, la cual puede ser medida de forma continua o con intervalos de tiempo distribuidos uniformemente dentro de la misma, hasta obtener como mínimo 15 minutos de captura de información, dando



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO INTRADOMICILIARIO	Código:FO-PO-PSM-65-08
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 627 de 2006. En la presente se presentan la distribución de tiempos de medición y espera empleada durante las jornadas de medición.

Tabla. Distribución de tiempos de medición y espera

Medición 1	60
Descanso 1	0

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

Los intervalos de referencia empleados para jornadas diurna y nocturna fueron los establecidos por el artículo 2 de la Resolución 0627 de 2006, siendo estos:

Tabla. Intervalos de referencia empleados

Diurno	Nocturno
De 7:01 a 21:00 horas	De 21:01 a 7:00 horas

Fuente: Resolución 0627 del MAVDT actualmente MADS., 2006.

1.6. Propósito de la medición

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. es una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - (IDEAM), a través de la Resolución 1262 del 18 de junio de 2021, para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; se encuentra ubicada en la carrera 41 # 73B-72 en la ciudad de Barranquilla.

1.7. Normativa de referencia

La metodología de medición de ruido intradomiciliario es la misma de emisión de ruido, mencionada en la Resolución 0627 de 2006 (norma de ruido nacional). La comparación normativa se realiza teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, artículo 17 de la Resolución 0627 de 2006.

1.8. Ubicación de la medición



Se llevaron a cabo mediciones de ruido intradomiciliario en tres (3) puntos los cuales se encuentran ubicados en el área de estudio de **Barranquilla, Atlántico** en el xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Estas mediciones se realizaron siguiendo lo establecido por la Resolución 0627 de 2006; las mediciones se realizaron con el sonómetro ubicado siempre hacia el área del afectado, sobre un trípode. El equipo se ubicó a una altura entre 1,2 m y 1,5 m sobre el nivel del piso, siguiendo lo establecido en la normativa vigente.

Punto de Monitoreo PM-01

El punto de monitoreo se ubicó de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional, las coordenadas se relacionan en la ubicación geográfica en la.

Tabla. Descripción y ubicación en el punto de muestreo.

Puntos	Cota (msn m)	Coordinación			
		Coordenadas WGS84		Sistema Magna Sirgas Origen Nacional (m)	
		Origen	Origen	Norte(N)	Este(E)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

Caracterización Ambiental

2. INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

El equipo utilizado para la medición fue un sonómetro automático Clase 1, calibrado conforme a los certificados vigentes. Las mediciones se efectuaron aplicando un filtro de ponderación frecuencia (db(A)) y un filtro de ponderación temporal S (Slow, respuesta, lenta), con micrófono desmontable y pantalla de viento.





Para la verificación del correcto funcionamiento del sonómetro, se utilizó un calibrador acústico con precisión tipo 1 para sonómetros con una frecuencia de salida de 1000 Hz y 114 dB, con una dispersión de menos del 1% marca Clase 1, calibrado conforme a los certificados vigentes..

Los datos de calibración, el ajuste y la fecha de vencimiento del certificado del sonómetro y calibrador se encuentran en el **Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas** y adicionalmente la ficha técnica correspondiente para estos mismos equipos.

Fuente: Manual del Equipo 2026

Caracterización Ambiental

3. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO

Para las mediciones de ruido intradomiciliario, se aplica lo establecido por la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 Capítulo II Artículo 7. Los resultados obtenidos en las evaluaciones del ruido intradomiciliario son utilizados para la verificación de los niveles de ruido intradomiciliario por parte de las fuentes.

Los parámetros monitoreados fueron:

- LAeq (Slow)
- L₉₀
- L_{max}
- L_{min}
- LAeq (Impulse)

3.1. Determinación de emisión de ruido

La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente, el ruido residual corregido, del valor del nivel de presión



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO INTRADOMICILIARIO	Código:FO-PO-PSM-65-08
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

sonora corregido continuo equivalente ponderado A, -LRAeq, T -, como se expresa a continuación:

$$Leqemisión = 10 \log (10 (LRAeq, 1h) / 10 - 10 (LRAeq, 1h, Residual) / 10)$$

Dónde:

- Leqemisión: Nivel de emisión de presión sonora, o aporte de la(s) fuente(s) sonora(s), ponderado A,
- LRAeq,1 h: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, medido en una hora,
- LRAeq,1 h, Residual: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, Residual, medido en una hora.

Parágrafo: En caso de no poderse evaluar el ruido residual, se toma el nivel percentil L90 corregido y se utiliza a cambio del valor del ruido residual corregido.

3.2.Ajustes de los niveles de presión sonora

Los niveles de presión sonora continuo equivalente ponderados A, LAeq, T, LAeq, T, Residual y nivel percentil L90, se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos de fuentes y receptores, para obtener niveles corregidos de presión sonora continuo equivalente ponderados A, LRAeq, T, LRAeq, T, Residual y nivel percentil L90, respectivamente. La siguiente expresión servirá como base para efectuar dichas Correcciones:

Dónde:

- KI= es un ajuste por impulsos (dB(A)(A))
- KT=es un ajuste por tono y contenido de información (dB(A)(A))
- KR=es un ajuste por la hora del día (dB(A)(A))
- KS=es un ajuste (positivo o negativo) para ciertas fuentes y situaciones, porejemplo, bajas frecuencias (dB(A))
- (X) =corresponde a cualquiera de los parámetros de medida de que trata el artículo 4 la Resolución 0627 de 2006 MVADT





El nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, $L_{Aeq, T}$, solo se corrige por un solo factor K, el de mayor valor en dB(A). Para corregir los niveles equivalentes por tonos y por impulsividad se debe proceder como se especifica en el Anexo 2 de la Resolución 0627 del 2006, que aplican para Emisión de ruido.

3.3.Determinación de los valores de Correcciones K

La corrección de nivel K_s se aplica de la siguiente manera:

Si el ruido proviene de las instalaciones de ventilación y climatización, bajas frecuencias:

- 5dB(A) en periodo diurno;
- 8dB(A) en periodo nocturno.

La corrección de nivel K_R por horarios se aplica de la siguiente manera:

Si se desea calcular el nivel equivalente corregido ponderado por frecuencia A para el día y la noche $L_{RAeq, dn}$, se efectúa la medición nocturna de ruido de la fuente específica, si esta funciona durante la noche, para tener en cuenta el grado de molestia que pueda causar a las personas se hace una corrección por adición de 10dB(A) para el período nocturno en el cual funcione la fuente específica.

La corrección de nivel K_T se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes tonales del ruido en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes estos tonos.

- Por percepción nula de componentes tonales: 0dB(A)
- Por percepción neta de componentes tonales: 3dB(A)
- Por percepción fuerte de componentes tonales: 6dB(A)





La manera detallada de evaluar la presencia de componentes tonales se presenta a continuación:

Se hace un análisis con resolución de 1/3 de octava. Se calcula la diferencia:

$$L = L_t - L_s$$

Dónde:

- L_t : Es el nivel de presión sonora de la banda f que contiene el tono puro.
- L_s : Es la media de los niveles de las dos bandas situadas inmediatamente por encima y por debajo de f .

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 20 a 125 Hz:

- Si $L < 8\text{dB(A)}$, no hay componentes tonales.
- Si $8\text{dB(A)} \leq L \leq 12\text{dB(A)}$, hay componente tonal neto.
- Si $L > 12\text{dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 160 a 400 Hz:

- Si $L < 5\text{dB(A)}$, no hay componentes tonales.
- Si $5\text{dB(A)} \leq L \leq 8\text{dB(A)}$, hay componente tonal neto.
- Si $L > 8\text{dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales a partir de 500 Hz:

- Si $L < 3\text{dB(A)}$, no hay componentes tonales.
- Si $3\text{dB(A)} \leq L \leq 5\text{dB(A)}$, hay componente tonal neto.
- Si $L > 5\text{dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

La corrección de nivel K se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes impulsivos en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes los respectivos impulsos.





- Por percepción nula de componentes impulsivos: 0dB(A).
- Por percepción neta de componentes impulsivos: 3dB(A).
- Por percepción fuerte de componentes impulsivos: 6dB(A).

El ruido que se evalúa tiene componentes impulsivos si se perciben sonidos de alto nivel de presión sonora y duración corta. Para evaluar de manera detallada la presencia de componentes impulsivos se establece el siguiente procedimiento:

Para una determinada fase de ruido de duración T_i en la cual se percibe un ruido impulsivo:

- Se mide el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, durante T_i , LA, T_i .
- Se mide el nivel de presión sonora ponderado A, determinado con la característica temporal Impulso (Impulse; en inglés), promediado en el tiempo T_i , LAI .
- Se calcula la diferencia:

$$Li = LAI - LA, T_i.$$

Si $Li < 3dB(A)$, no hay componentes impulsivos, Si $3dB(A) \leq Li \leq 6dB(A)$, hay percepción neta de componentes impulsivos y Si $Li > 6dB(A)$, hay percepción fuerte de componentes impulsivos.

3.4. Metodología en campo

Para la realización de las mediciones en campo de ruido intradomiciliario en el área de estudio de **ALS SERAMBIENTE S.A.S.** en el Barranquilla, Atlántico, se tuvo en cuenta lo estipulado por la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 y en el procedimiento interno PO- PSM- 11 y FO-PO-PSM-72-06, Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental y Plan de monitoreo, respectivamente. Se seleccionaron (3) puntos el número y ubicación de los puntos de monitoreo, el cual fue suministrado por el cliente en atención al



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO INTRADOMICILIARIO	Código:FO-PO-PSM-65-08
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

protocolo. Esto es con el fin de mantener la trazabilidad de la información y poder realizar un análisis comparativo de los resultados si así se requiere.

Inicialmente se hizo un recorrido de reconocimiento en el punto, teniendo en cuenta el capítulo I del anexo 3 de la Resolución 0627 de 2006. En este caso y por solicitud del cliente la altura sobre el suelo de los equipos se adecuó a la altura solicitada. Inicialmente se hizo un recorrido de reconocimiento del área de estudio.

Antes de iniciar el monitoreo se realizó la medición de la velocidad del viento con (Relacionar equipo empleado), con lo que se estableció que, aunque no sería necesario la implementación de una pantalla anti-viento, se decidió el uso de esta, para evitar desperfectos durante la medición. Lo anterior se determinó teniendo en cuenta si dicha velocidad superaba el valor de referencia, correspondiente a 3 m/s (ver ítem 4.3). Adicionalmente se verificó los parámetros de medición en el equipo, siendo estos:

- Nivel de presión sonora equivalente ponderado A.
- Ponderado lento (S) en el medidor 1.
- Ponderado impulsivo (I) en el medidor 2.
- Resolución 1/3 de octava.

Después de configurar los parámetros de medida del equipo, se procedió a realizar las mediciones. Al terminar la jornada se realizó nuevamente la verificación del equipo, con el fin de asegurar las condiciones iniciales y una toma de datos representativa. Adicionalmente, se supervisó e identificó las posibles fuentes generadoras de ruido, llevando así un control y registro en la documentación, así como la verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma. A continuación, en la se presentan los datos de calibración tomadas en campo, las cuales se relacionan en el anexo 5 correspondiente a planillas de campo.

Tabla. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma

	OT-14265-1-A-9577-V01	
--	-----------------------	--

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO INTRADOMICILIARIO	Código:FO-PO-PSM-65-08
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

	OT-14265-1-A-9577-V01	SI	X	NO	
	OT-14265-1-A-9577-V01				

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

4. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN

4.1. Condiciones predominantes

ALS SERAMBIENTE S.A.S. fue objeto de evaluación deruido intradomiciliario asociada al desarrollo de su actividad económica. Para la fecha y hora del monitoreo el comportamiento de las operaciones desarrolladas fue de manera normal y continua durante la jornada laboral, sin condiciones atípicas identificadas.

4.2. Condiciones atmosféricas

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente, los accidentes geográficos, como montañas y mares influyen decisivamente en sus características. Para determinar estas características, podemos considerar como esenciales un reducido grupo de elementos: la temperatura, la humedad, la presión atmosférica.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0627 de 2006, Artículo 20 parágrafo f, la velocidad del viento se debe medir utilizando un (anemómetro). Si esta es mayor a 3 m/s, se debe utilizar una pantalla anti-viento adecuada de acuerdo con la velocidad del viento medido, y aplicar la respectiva corrección de acuerdo con las curvas de respuesta que el fabricante de las pantallas anti-viento y micrófonos suministra.



SERambiente[®]
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



4.2.1 La temperatura

La temperatura atmosférica es un indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire; la temperatura del aire suele medirse en escala Celsius (°C), y para ello, se usa el termómetro como instrumento de medición. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares, el tipo de sustratos, la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre otros factores.

4.2.2. Humedad en el aire

La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Según las relaciones psicométricas, la humedad del aire está relacionada con la temperatura ambiente y la presión atmosférica del lugar de medición.

4.2.3 La precipitación

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro, conformado de partículas acuosas de forma sólida o líquida que caen de las nubes y llegan al suelo. Existen varios tipos de precipitación dependiendo de la cantidad o forma en que caen las partículas, el diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm, (1 mm de precipitación es la lámina que alcanzaría un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado, sin que se evapore o percole), y caen a una velocidad del orden de los 3 m/s. Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan existen distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas pequeñas que caen uniformemente), chubasco (gotas de mayor tamaño y que caen de forma violenta e intensa). La intensidad de la precipitación es la razón del incremento de la altura que alcanza la lluvia respecto al tiempo, se clasifica en ligera (2.5mm/hr o menos), moderada (2.5 a 7.5 mm/hr) y fuerte (mayor a 7.5 mm/hr) según corresponda.

4.2.4 Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso del aire por unidad de superficie. El cual es ejercido en todas las direcciones(Román, 2017).



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO INTRADOMICILIARIO	Código:FO-PO-PSM-65-08 Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

4.2.5 Vientos

El viento hace referencia al movimiento del aire de una zona a otra. Existen diferentes causas que provocan la existencia del viento, pero normalmente es originado cuando entre dos puntos se establece cierta diferencia de presión o temperatura. La velocidad del viento tiene diversas unidades de medida en las que se encuentra Kilómetros por hora (km/h), metros por segundo (m/s), nudos.(Román, 2017).

Las condiciones atmosféricas reportadas fueron registradas por una estación meteorológica propia, la cual se encuentra ubicada en el Km 4 Vía a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla. El registro de las diferentes variables atmosféricas se reporta en la **Figura 4.2.5**, se observa la velocidad del viento, la cual fue medida con un (anemómetro) durante la etapa de campo.

Punto representativo del área de estudio, de fácil acceso y libre de interferencias.

Punto representativo del área de estudio, de fácil acceso y libre de interferencias.

En la **Figura 4.2.5** se muestra la rosa de los vientos, presentando explícitamente la dirección y velocidad predominante del viento en la zona de estudio. En la rosa se presenta gráficamente la dirección cardinal y la clasificación de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en la zona de estudio determinada. Con respecto a la dirección del viento, se evidencia que existe predominancia de los vientos provenientes de la dirección noreste 74° 47' 12.8" W.

4.3. Procedimiento para la medición del viento



SERambiente
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO INTRADOMICILIARIO	Código:FO-PO-PSM-65-08
		Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

Opción1:

Teniendo en cuenta lo establecido en el *PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental*, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó la estación meteorológica 2026. El ingeniero de campo ubicó el equipo y veleta en la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. Realizó la descarga de los registros de la estación meteorológica para cada memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo *Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01*.

PM-01

Teniendo en cuenta lo establecido en el *PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental*, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó un anemómetro, el cual fue ubicado a la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. El ingeniero de campo realizó la verificación de los valores almacenados durante cada memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo *Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01*.

M-2026-001

08:30

Dato de ejemplo

08:30



SERambiente
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



4.4. Naturaleza / estado del terreno entre la fuente y el receptor

En términos generales el terreno a lo largo de toda la zona de estudio tiene características planas, lo que permite la dispersión de las ondas sonoras y por ende la correcta recepción de estas por los equipos de medición empleados.

Punto 1: Punto de Monitoreo PM-01.

4.5. Ubicación de asentamientos poblacionales y potenciales receptores de interés en ecosistemas estratégicos

Tabla. Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos.

Asentamientos poblacionales	Población	Receptores de interés en ecosistemas estratégicos	Hectáreas de los receptores de interés en ecosistemas estratégicos
REC ASE-IT	PER REC-IT	REC EE	REC EE ha

NA: No Aplica. No hay Receptores de interés en ecosistemas estratégicos en la zona.

Fuente: Datos abiertos de Colombia, 2018 y Áreas importantes para la Conservación de las Aves (AICAs). Instituto de investigación de recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C., Colombia. 2015.

Caracterización Ambiental

5. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN





5.1 Normativa utilizada

La legislación colombiana aplicable a los niveles permisibles de ruido intradomiciliario se encuentra especificada en la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud.

5.1.1 Ruido intradomiciliario

Las mediciones de ruido intradomiciliario y el análisis de datos se realizaron en cumplimiento a la normativa colombiana vigente, Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de salud, artículo 17.

Tabla. Estándares máximos permisibles

Zonas receptoras	Presión sonora en dB(A)	
	Periodo diurno 9:01 a.m.-7:00 p.m.	Periodo nocturno 7:01 p.m.-7:00 a.m.
Zona I residencial	65	45
55	45	
Zona III industrial	75	75
Zona IV de tranquilidad	45	45

Fuente: Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud.

5.2 Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

Ruido intradomiciliario diurno (dB(A))			
Punto	LAeq Corr	Lmax	Lmin

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026

En la, se presentan los resultados obtenidos para el horario diurno con planta apagada.



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE RUIDO INTRADOMICILIARIO		Código:FO-PO-PSM-65-08
			Versión formato:03 Fecha: 15/03/2026 Páginade

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

En la, se presentan los resultados obtenidos para el horario nocturno con planta apagada.

Los niveles de presión sonora registrados en emisión de ruido y ruido ambiental se encuentran dentro de los parámetros esperados para el sector evaluado.

No se identificaron fuentes de ruido atípicas durante el periodo de monitoreo.

Las condiciones meteorológicas registradas fueron consistentes con las esperadas para la zona.

Ruido intradomiciliario Nocturna - dB (A)								
Punto	LAeq Corr	Lmax	Lmin	Lres	Corrección	Limit	Norma diurna	Cumplimiento

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

En la, se presentan los resultados obtenidos para el horario diurno versus la comparación con los límites normativos para esta jornada.

No se identificaron fuentes de ruido atípicas durante el periodo de monitoreo.

Ruido intradomiciliario Nocturna - dB (A)								

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026



SERambiente
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



En la,se presentan los resultados obtenidos para el horario nocturno versus la comparación con los límites normativos para esta jornada.

No se identificaron fuentes de ruido atípicas durante el periodo de monitoreo.

5.2.5.Análisis deresultados

5.3 Cálculosaplicados

Memoria No.	Hora de medición	Punto de Medición	LAeq dB(A)	LAI dB(A)	Correcciones dB(A)				LAeqR _{residual} dB (A)
					K _T	K _I	K _R	K _S	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

Punto de Medición	Hora de medición	Punto de Medición	Laeq dB(A)	LAI dB(A)	L90 dB (A)	Correcciones dB(A)				L90Cor r dB(A)	L _{residual} dB(A)
						K _T	K _I	K _R	K _S		

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

Punto de Medición	Hora de medición	Punto de Medición	LAeq	LAI	LAeq	Correcciones				L90Cor r	L _{residual}
						K _T	K _I	K _R	K _S		

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2026

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





6. DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO EXISTENTES

A continuación, en la se presentan las descripciones de algunas fuentes de ruido presentes en el área de estudio de la organización **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, la cual se localiza Km 4 Vía a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla. Asimismo, se muestra la descripción del ruido percibido durante la etapa de campo respectivamente.

Tabla. Identificación de las fuentes de sonido existentes

Identificación	Características	Descripción

08:30

A continuación, se presenta un croquis detallado que muestra la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes.

Figura. Mapa detallado de la posición de las fuentes de sonido, objetos relevantes y puntos de monitoreo

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX. Caracterización Ambiental

7. INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES

7.1. Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la





orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

7.1.1. Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Pasa (conforme):**El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (noconforme):**El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

7.1.2. Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la relación se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



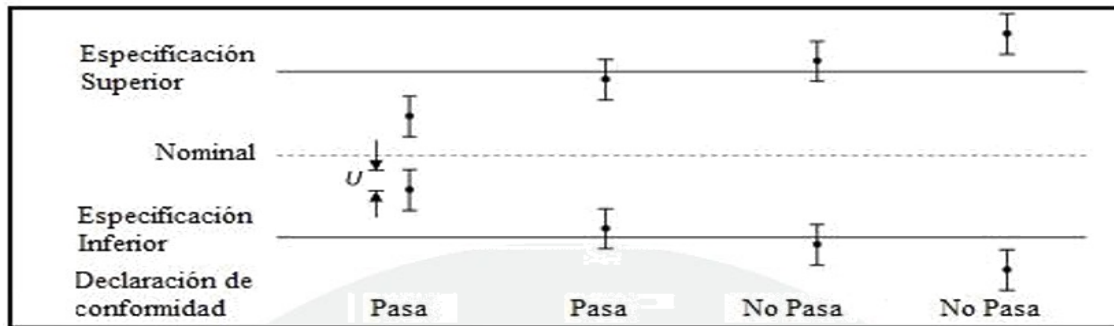


Figura. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente:ILAC-G8:09/2019.

7.1.3. Incertidumbre del resultado ($U_{\pm}$)

En el **Anexo 6** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a los resultados obtenidos, de acuerdo con la metodología de estimación de incertidumbre del laboratorio.

Caracterización Ambiental

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las mediciones de ruido intradomiciliario realizadas el día 15 de marzo de 2026 en el área de estudio de la compañía **ALS SERAMBIENTE S.A.S.** la cual se localiza en Barranquilla, Atlántico, se compararon con la Resolución 8321 de 1983, de la cual se puede concluir lo siguiente:

-
-
-
-

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.



SERambiente
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



Barranquilla, Colombia

Caracterizacion Ambiental

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MEDICIÓN(ES) REALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.

Caracterizacion Ambiental

9. BIBLIOGRAFÍA

- EsClimateData (2025). Título de página. Obtenido de: www.es.climate-data.org/
- HARRIS, Cyril. Manual de medidas acústicas y control del ruido. Vol 1 y 2. Ed. McGraw Hill. España, 1995.
- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0627 de abril 7 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
- MINISTERIO DE SALUD. Resolución 8321 de 1983. Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.
- PERERA MELERO, PLÁCIDO. (1989). Ruido de Tráfico. Revista del Colegio de Caminos, Canales y Puertos. Nº 12: Tráfico en la Ciudad.
- Román Carmen. (2017). Revisión sistemática y metaanálisis de las evidencias científicas sobre la relación entre variables meteorológicas y artrosis. Universidad de Valencia.





Caracterización Ambiental

10. ANEXOS

A continuación, en la siguiente relación se detallan los anexos del presente informe técnico.

Tabla. Anexos del informe técnico

	Laboratorio	Anexo	
Anexo 1. Terminología y abreviaturas usadas en este informe		Terminología empleada en el informe	
Anexo 2. Descomposición de la señal ondulatoria		Corrección jornada diurna día hábil	
		Corrección jornada diurna día no hábil	
Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas		Certificado_SonómetroVer Anexo 3	
		Certificado_PistófonoKm 4 Vía a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla tres (3) puntos	
Anexo 4. Resolución de Acreditación del IDEAM		Resolución 1262 del 18 de junio de 2021	
Anexo 5. Formatos de campo (plan de monitoreo y planillas de campo)		Plan_monitoreo	
		Planilla_campo	
Anexo 6. Hoja de cálculo incertidumbre Ruido		Hoja de cálculo_OTOT-14265-1-A-9577-V01	

No se identificaron fuentes de ruido atípicas durante el periodo de monitoreo.

Caracterización Ambiental

11. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla. Historial de cambios.

	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
00	OT-14265-1-A-9577-V01	DD/MM/AA	FIRMA NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA NOMBRE Y APELLIDO
Descripción					
Versión inicial					
		Fecha de	Elaborado por		
01	OT-14265-1-A-9577-V01	DD/MM/AA	FIRMA NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA NOMBRE Y APELLIDO
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajuste, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. 2026





(FIN DEL INFORME)

